

第六讲 外部性和公共物品

Your right to swing your fist ends where my nose begins



市场“通常”是一种组织经济活动的好方法的基础

- 这句话的另一层含义：市场不一定能做好每一件事
- **市场失灵**：市场机制不能正常发挥作用，资源配置不能达到最优
 - 外部性（本章）
 - 公共物品（本章）
 - 垄断
 - 不完全信息

本章我们将学习 (what/why/how)

- 外部性

- 什么是外部性? (what)
- 外部性怎么使市场结果无效率? (why)
- 有哪些公共政策能够解决外部性问题? (how)
- 有哪些私人解决方法? (how)

- 公共物品和公共资源

- 什么是公共物品? 什么是公共资源? (what)
- 为什么市场在提供这些物品的有效率数量上总是失败? (why)
- 在公共物品或公共资源上, 政府怎么做才能改善市场结果? (how)

6.1. 外部性和市场无效率

从烧秸秆说起



人们为什么要烧秸秆？

- 焚烧产生的草木灰的确是一种肥料
- 需求下降：随着生活水平的提高，农民对柴草的需求下降
- 处理成本太高（农村青年劳动力外流进一步抬升了成本）
- 收益归了谁？
- 成本谁来担？

广场舞音箱干扰器



专业治噪 质量可靠

¥249.00 包邮

500+人收货

反广场舞干扰器音响远程干扰噪音屏蔽器音箱喇叭反噪神器

🚩 俺是总干部55

广东 中山



多种音响一网打尽

对98%音响有用



¥255.00 包邮

400+人收货

反广场舞音响远程干扰器广场舞影响音箱喇叭克星防噪音防扰民神器

🚩 葛赛虎

广东 汕头



户外音响干扰器

广场舞 音响克星

干扰高成功率

12个发射灯不发光

远干扰 大功率



大数据成功干扰手拉式音响97%

¥248.00 包邮

200+人收货

【升级款】广场舞干扰器反噪音音响音箱克星无线远程大功率神器

🚩 平凡之路1219

广东 深圳



什么是外部性？

- **外部性**：一个人的行为对旁观者福利的无补偿的影响
 - 有**负外部性**或**正外部性**，取决于对旁观者是有利还是不利
- 买者与卖者忽略行为的外部成本/收益→市场结果无效率
- 在存在外部性的情况下，公共政策能提高效率

负外部

- 工厂对空气的污染

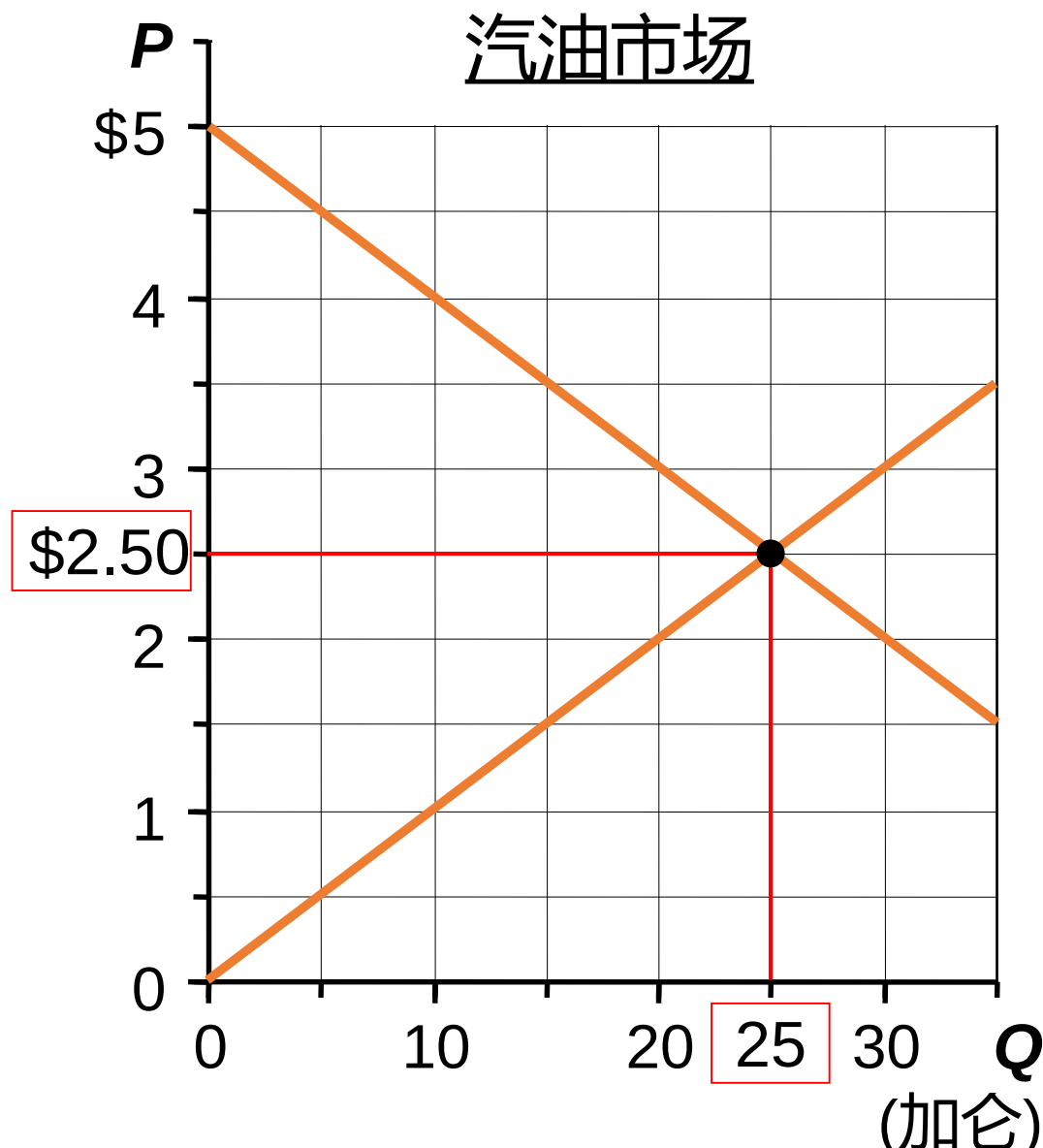
- **生产者成本** (不考虑污染的边际生产成本)
- **污染的成本** (医治周边居民的疾病)
- **社会成本** = 生产者私人成本+受到污染的不利影响的旁观者的成本

- 生活很多类似的案例：

- 邻居的狗叫声，室友大声喧哗，工地的噪声
- 二手烟对健康的危害
- 酒驾对道路交通的危害



福利经济学：回顾

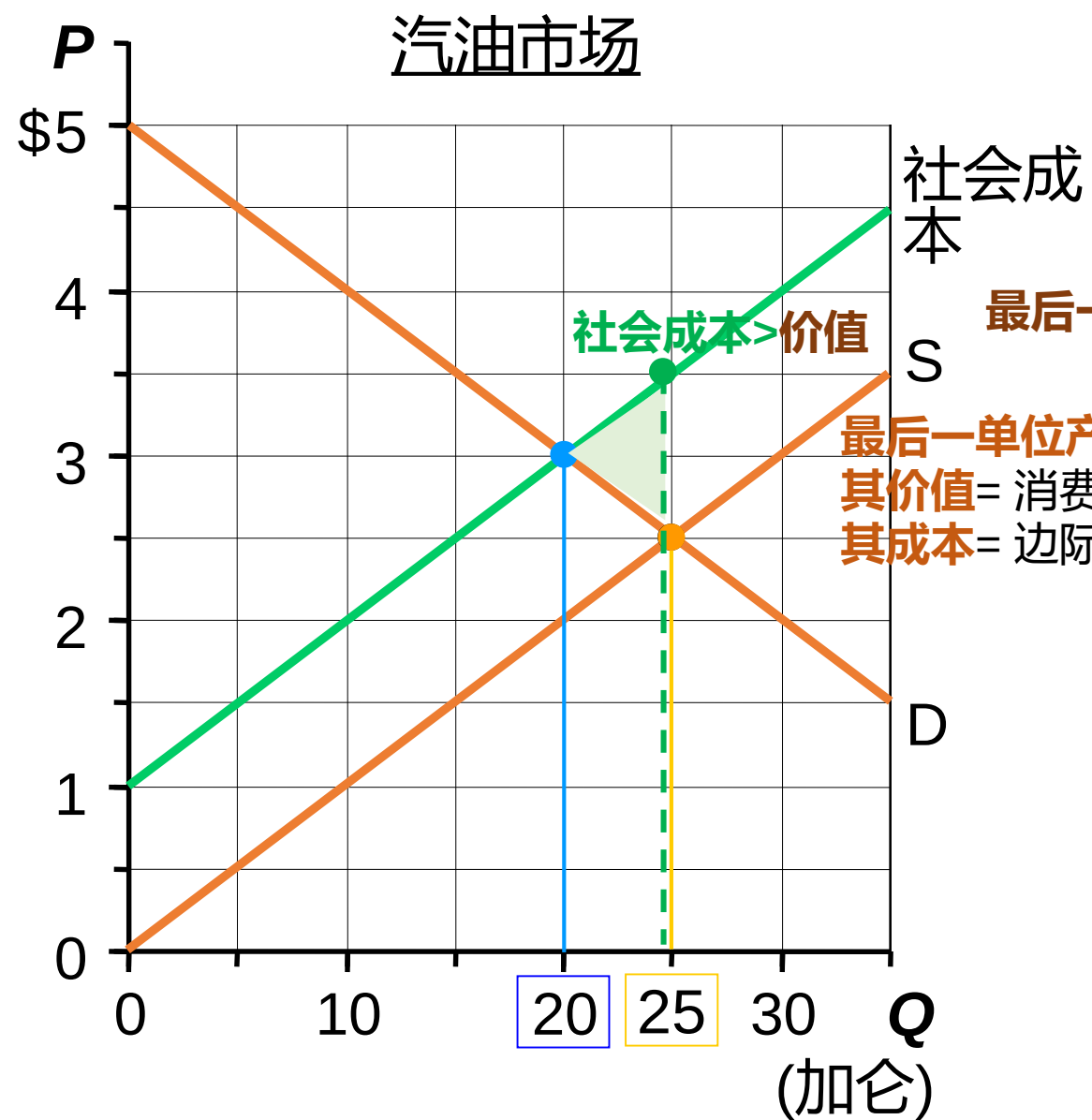


市场均衡结果最大化了消费者剩余
+生产者剩余

供给曲线表示**私人成本**：卖者
直接承担的成本

需求曲线表示**私人价值**：对于买者
的价值（也就是他们的支付意愿）

负外部性的市场无效率



市场均衡数量 ($Q = 25$)
大于社会均衡数量($Q = 20$)
过度使用/生产

最后一单位这个产品产生无谓损失

最后一单位产品
其**价值**= 消费者的支付意愿, 需求曲线的高度
其**成本**= 边际生产成本, 生产曲线的高度

怎么办? 如何使得私人成本
(市场考虑的) = 社会成本?

一种解决方法:
对卖者**征税**\$1/每加仑, 使供给曲线向上移动 \$1 (**庇古税**)

外部性内在化

- 外部性**内在化**：改变激励，以使人们考虑到自己行为的外部效应
- 在例子中，对卖者征税\$1 = 社会成本
- 当市场参与者必须支付社会成本时，
市场均衡 = 社会最优均衡

我国的消费税

- 大致可以分为如下两类
- 负外部性（烟、酒、汽油、汽车）
- 奢侈品（珠宝、游艇）

税目	税率（税额标准）	征收环节
1 烟		
卷烟	从价税36%-56%+从量税0.003元/支	
卷烟批发	从价税11%+从量税0.005元/支	批发环节
雪茄烟	36%	
烟丝	30%	
2 酒		
白酒	从价税20%+从量税0.5元/500克(毫升)	
黄酒	240元/吨	
啤酒	220-250元/吨	
其他酒	10%	
3 高档化妆品	15%	
4 贵重首饰、珠宝玉石		
金、银首饰，钻石、钻石饰品	5%	零售环节
其他贵重首饰、珠宝玉石	10%	
5 鞭炮、烟火	15%	
6 成品油		
汽油、石脑油、溶剂油、润滑油	1.52元/升	
柴油、航空煤油、燃料油	1.20元/升	
7 摩托车	根据排量征收3%或10%	
8 小汽车		
乘用车	根据排量征收1-40%不等	
中轻型商用客车	5%	
超豪华小汽车(零售价130万元以上)	额外加征10%	零售环节
9 高尔夫球和球具	10%	
10 高档手表(销售价格1万元以上)	20%	
11 游艇	10%	
12 木制一次性筷子	5%	
13 实木地板	5%	
14 电池	4%	
15 涂料	4%	

注：征收环节除明确列出之外，都是在生产（进口）环节征收。

外部性注意事项

- 负外部性有两种体现方式：
 - 社会成本 $>$ 私人成本
 - 社会价值 $<$ 私人价值
- 和税收负担类似，负外部性的体现方式不影响市场均衡和无谓损失的大小
- 在有外部性时，市场的结果和仁慈的社会计划者所期望的结果出现了分歧！（上一章是重叠的）
 - 市场上的买家和卖家：最大化个人价值
 - 仁慈的社会计划者：最大化社会价值

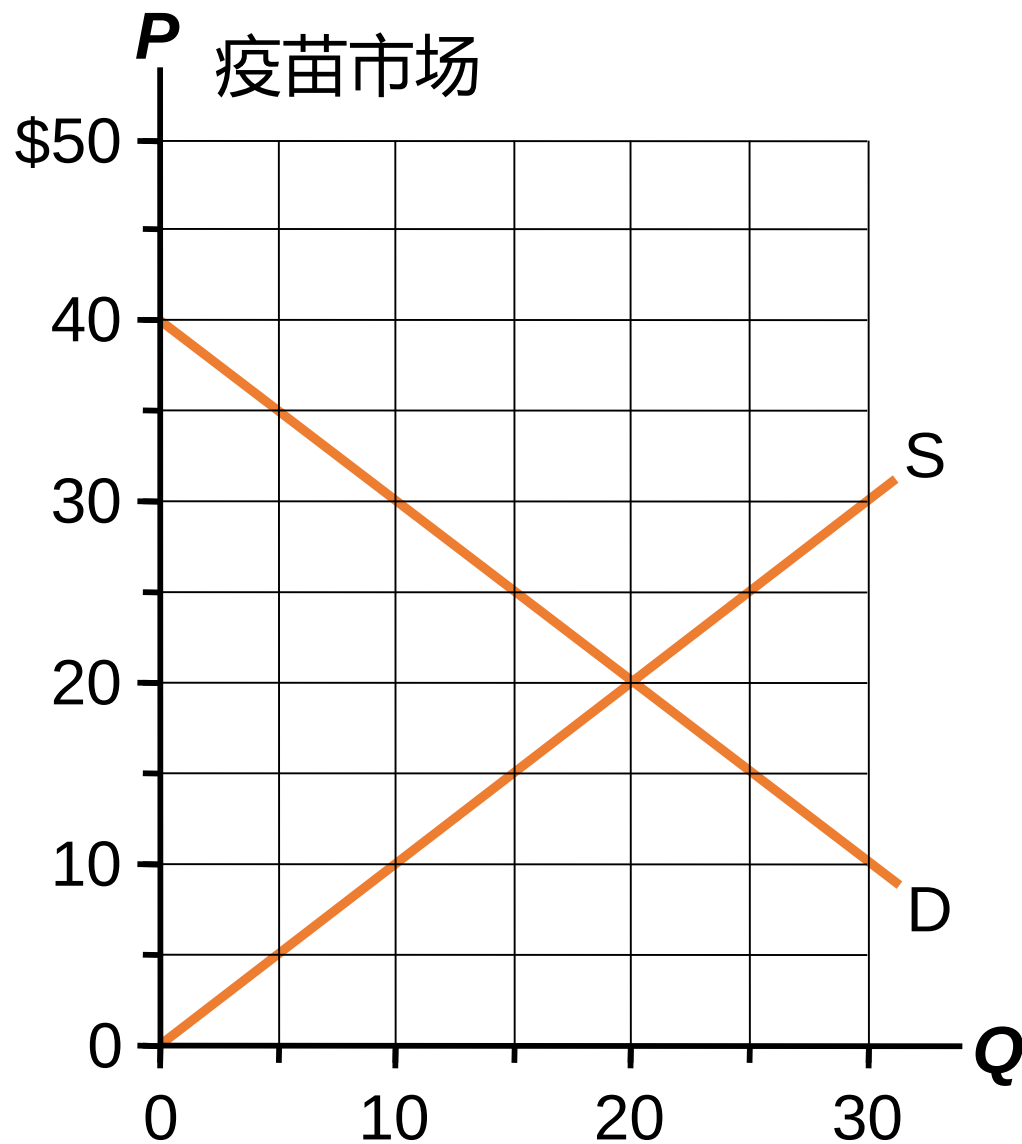
无谓损失的精确理解

- 上一讲里，政府税后会产生无谓损失，为何这里反而是税前有无谓损失？
- 统一的定义：“理论上”可以实现而没有实现的社会总剩余
 - 最大化的社会总剩余 - 当前的社会总剩余
- 当没有负外部性时，没有税收会最大化社会总剩余
- 当有负外部性时，征收恰到好处的庇古税能最大化社会总剩余

正外部性

- 对旁观者福利的影响是有利的
- 教育（外部性价值）：
 - 成为生产率高的工人、获得高工资、理智的公民、低犯罪率、促进知识技术进步
- 私人价值：成为生产率高的工人，获得高工资
- 社会价值 = 私人价值 + 教育为旁观者带来的有利影响的价值

正外部性的市场无效率

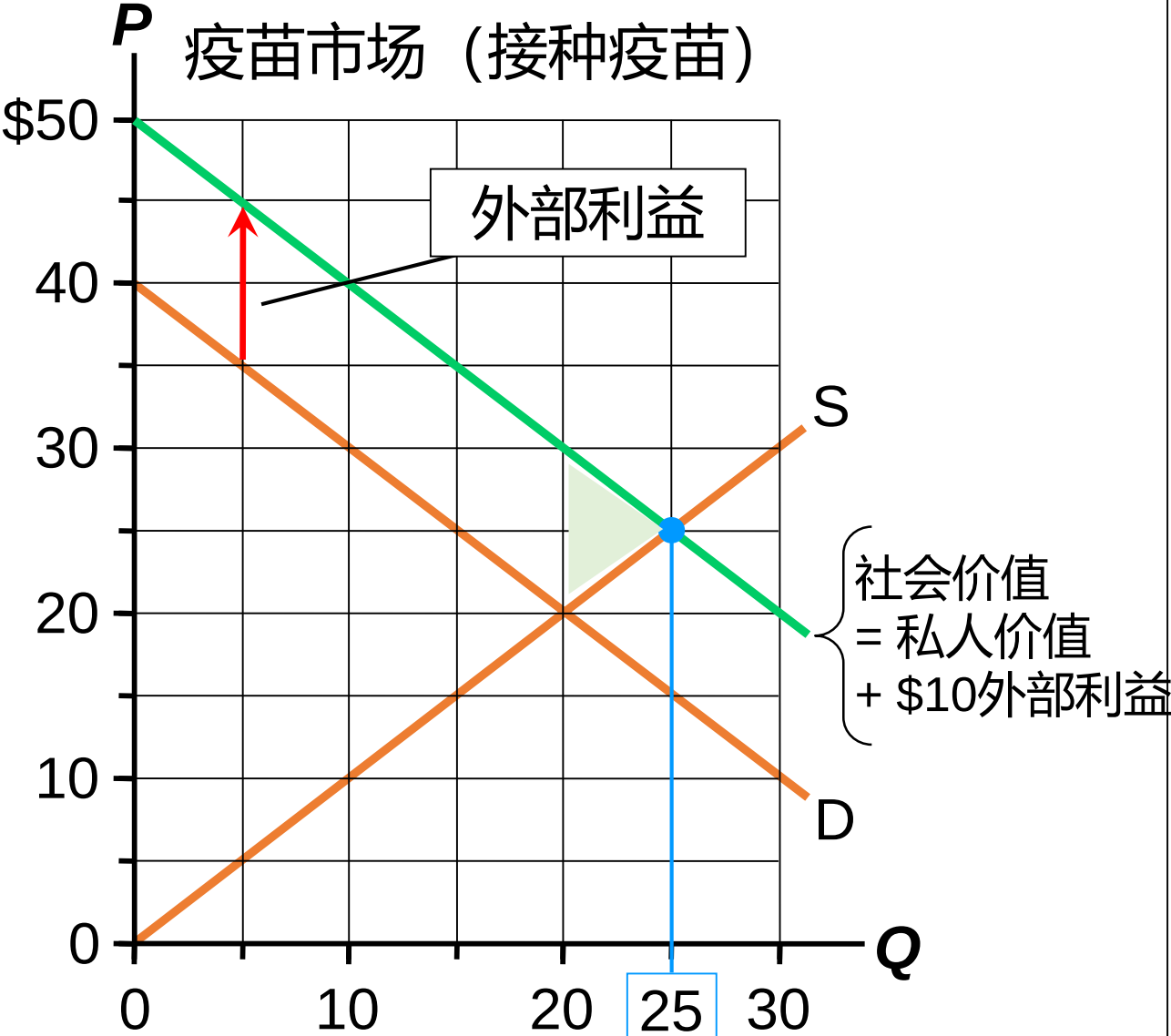


外部利益

= \$10/每支疫苗

- 画出社会价值曲线
- 找出社会最优数量 Q
- 应该用什么政策来使外部性内在化?

正外部性的市场无效率



个人的支付意愿 < 社会的总支付意愿

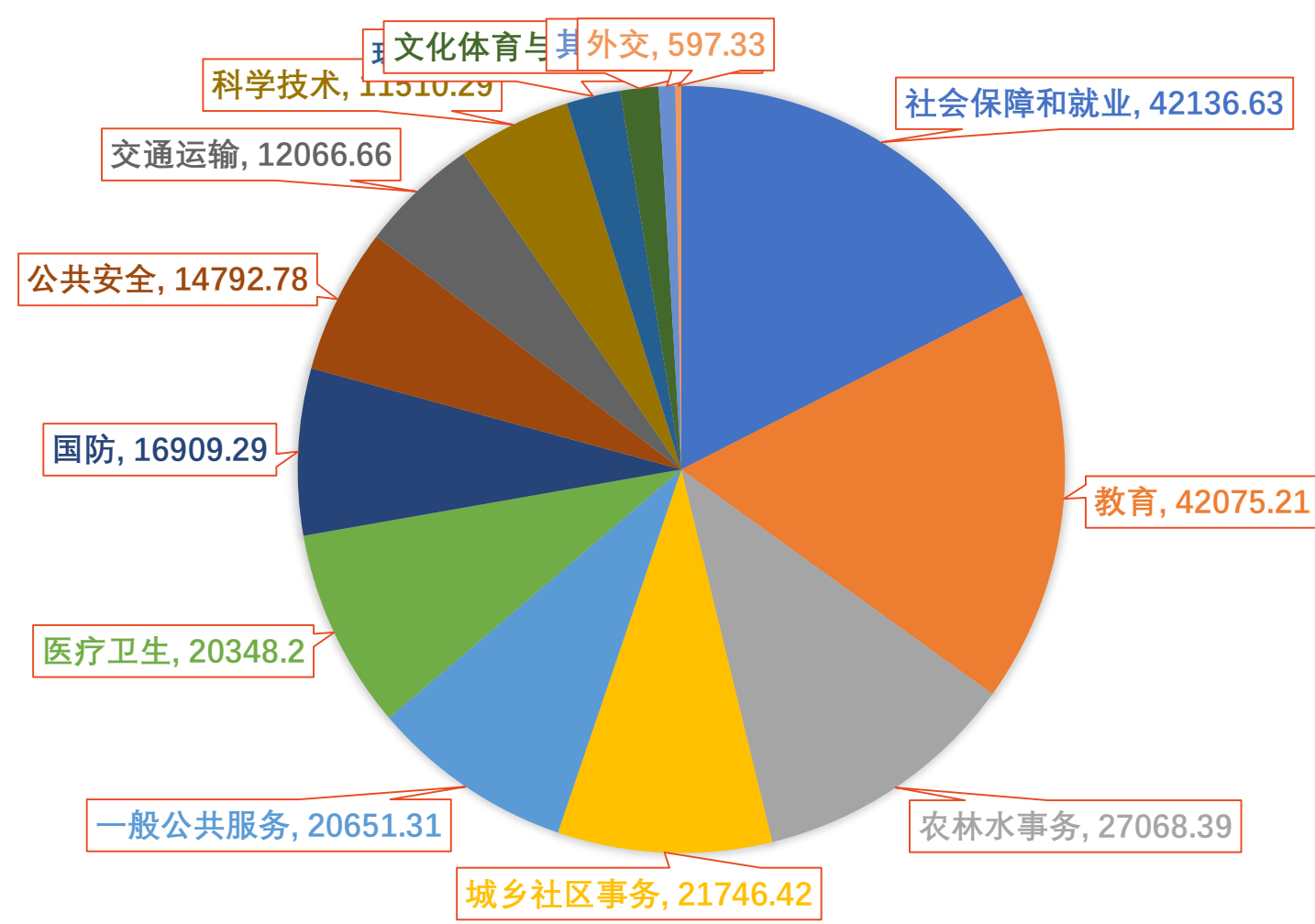
市场均衡 $Q=20$ < 社会最优数量 $Q = 25$ 支

三角形区域对应没有实现的无谓损失

如何使外部性内在化?

补贴, 补贴额度 = \$10/每支疫苗

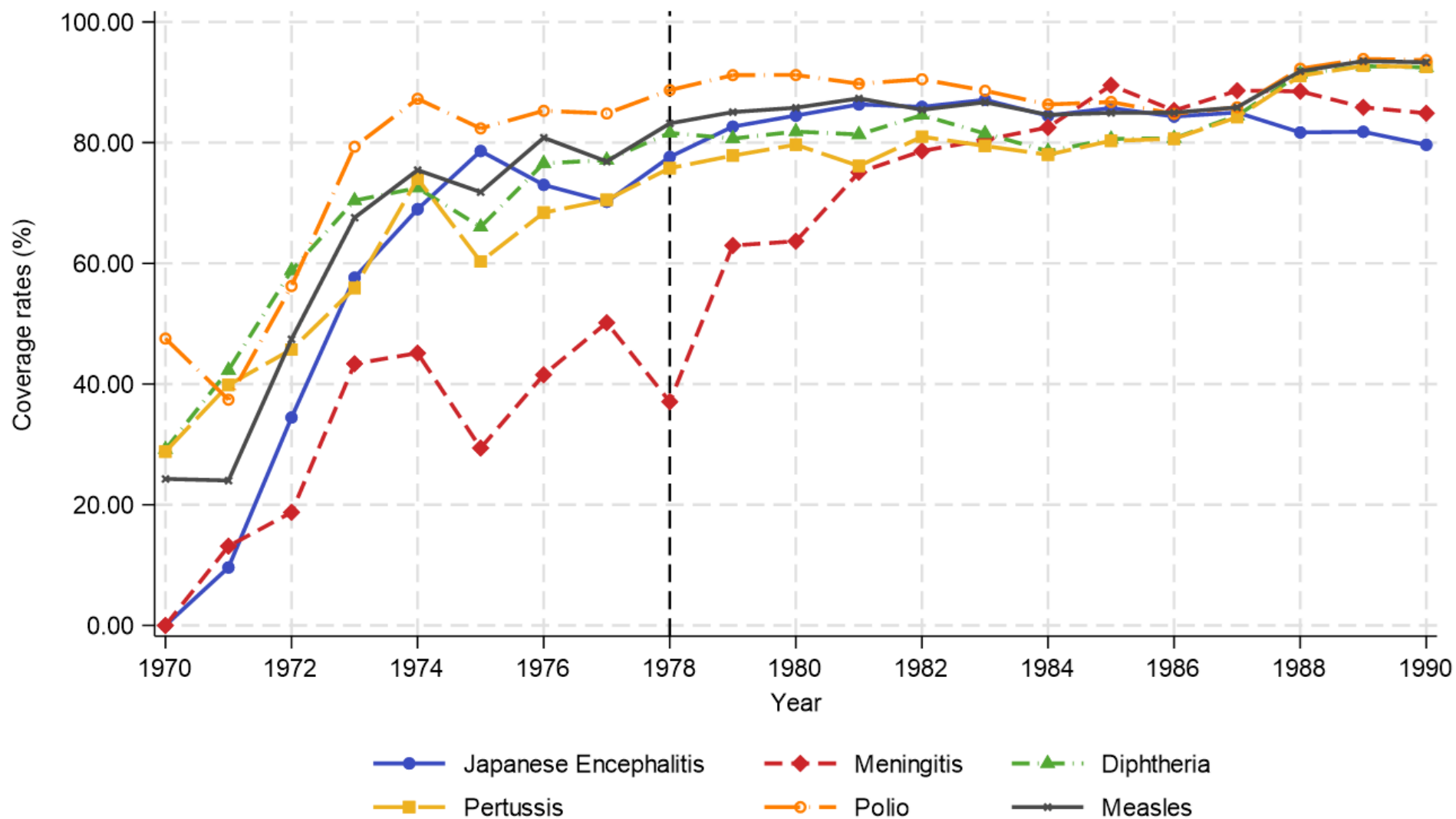
回顾：政府财政支出一般有正外部性



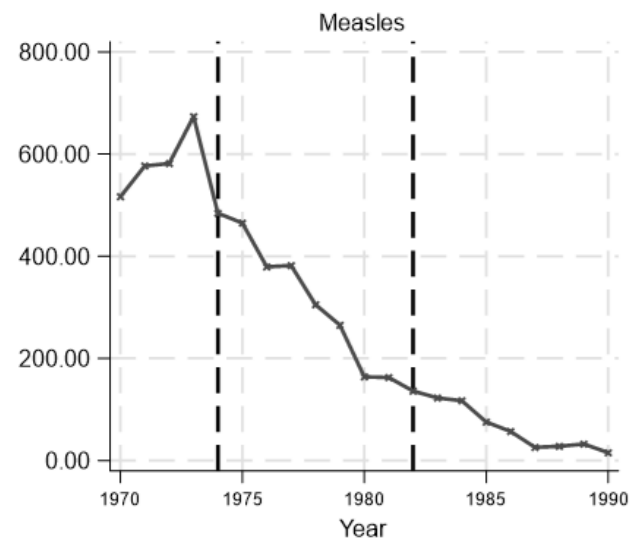
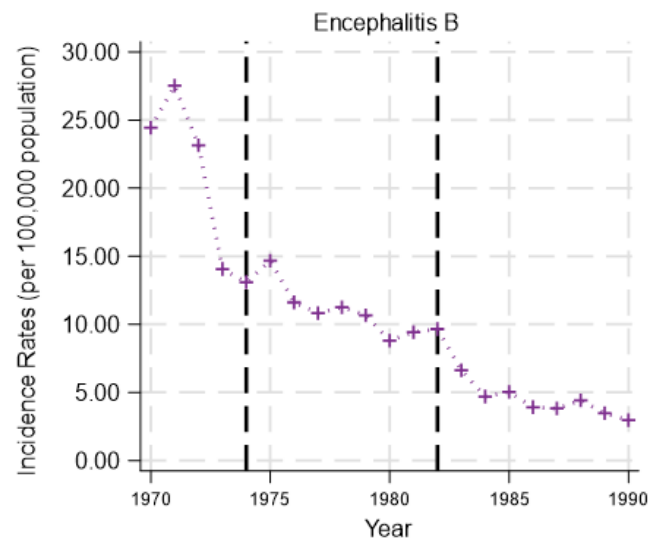
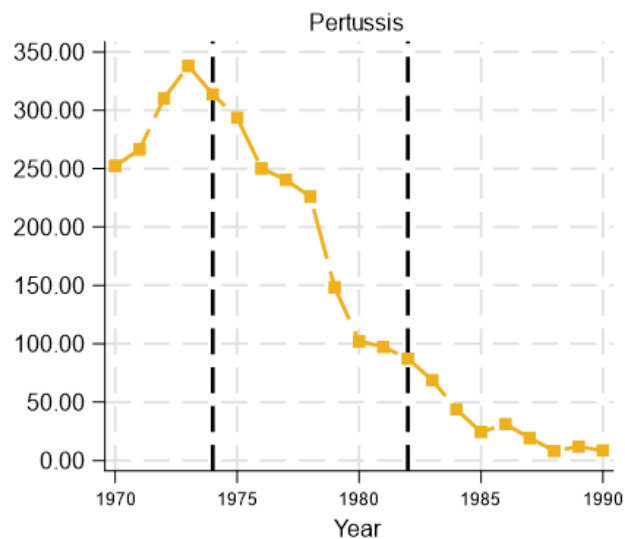
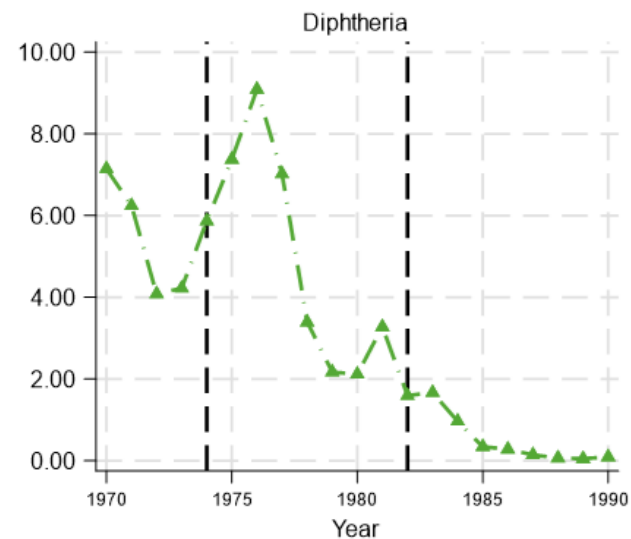
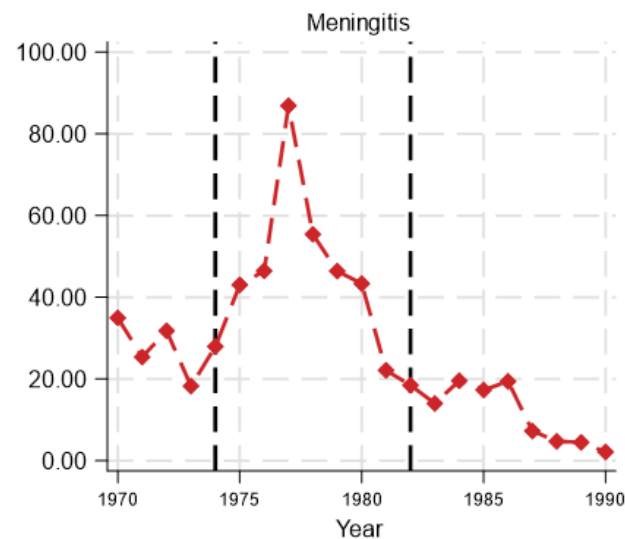
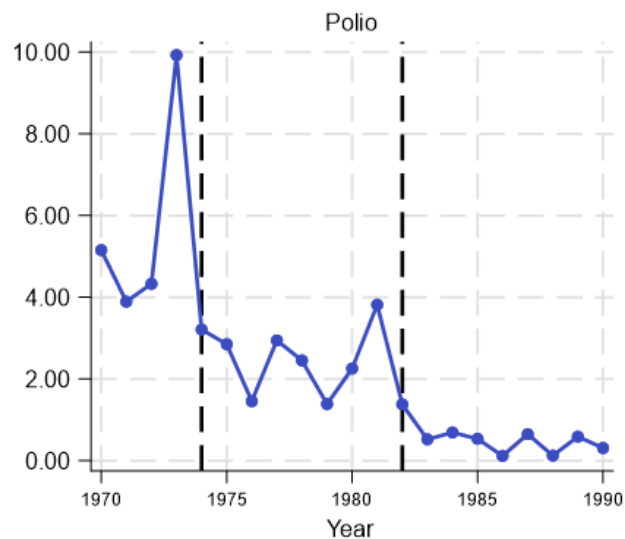
6.2. 针对外部性的公共政策

公共政策一：命令与控制

- 限制排放的污染数量 e.g. 所有企业碳排放量必须降低20%
- 命令与控制通常不是最有效的，其问题在于：
 - 政府没有足够的信息确定最优排放量
 - 给定总排放量，总成本没有被最小化（不同企业减排的能力不同）
- 好处：立竿见影
 - 大规模新冠检测
 - 天花疫苗



* Polio (脊髓灰质炎), Meningitis (脑膜炎) 流脑, Diphtheria (白喉), Pertussis (百日咳), Encephalitis B (乙型脑炎, 也叫日本脑炎 Japanese Encephalitis), Measles (麻疹)



- Polio (脊髓灰质炎), Meningitis (脑膜炎) 流脑, Diphtheria (白喉), Pertussis (百日咳), Encephalitis B (乙型脑炎, 也叫日本脑炎 Japanese Encephalitis), Measles (麻疹)

公共政策二：矫正性税收与补贴（价格手段）

- 引导私人决策者考虑负外部性引起的社会成本
- 这种税也被称为庇古税，取自税收经济学家Arthur Pigou (1877-1959)
- 理想的矫正税= 外部成本；理想的矫正补贴=外部收益
- 矫正税的效率：
 - 减排成本低的企业会减少污染，进而降低税收负担
 - 减排成本高的企业更愿意支付税收
 - 企业的权衡取舍：交税还是减排？
- 矫正税的问题：
 - $\text{tax} \neq \text{marginal cost of pollution}$
 - 最终的污染量难以确定

矫正税和其他税的影响不同

- 其他税收与补贴会扭曲激励，并使经济远离社会最优数量
- 矫正性税收与补贴
 - 使私人激励与社会的利益结合在一起
 - 使经济向一个资源配置更有效率的方向移动
- “环境” 税的**双重红利**：用征收矫正性税收替代其他普通税的征收
 - 红利1：矫正税纠正了负外部性
 - 红利2：如果政府保持总税收不变，可以少征一些其他的税

公共政策三：可交易的污染许可证（数量手段）

碳排放指标：900 吨
实际碳排放：1000 吨
超额碳排放：100 吨



B 公司
低于削减 CO₂ 成本，
购买排放权



上海环境能源交易所
SHANGHAI ENVIRONMENT AND ENERGY EXCHANGE

Q | 输入关键字...

首 页

新闻中心

碳排放交易

用水权交易

绿色低碳服务

关于我们

上海市碳普惠减排量交易正式上线

人人低碳 乐享普惠



全国碳排放权交易

EATNS碳管理体系

绿色指数

能力建设

新闻中心

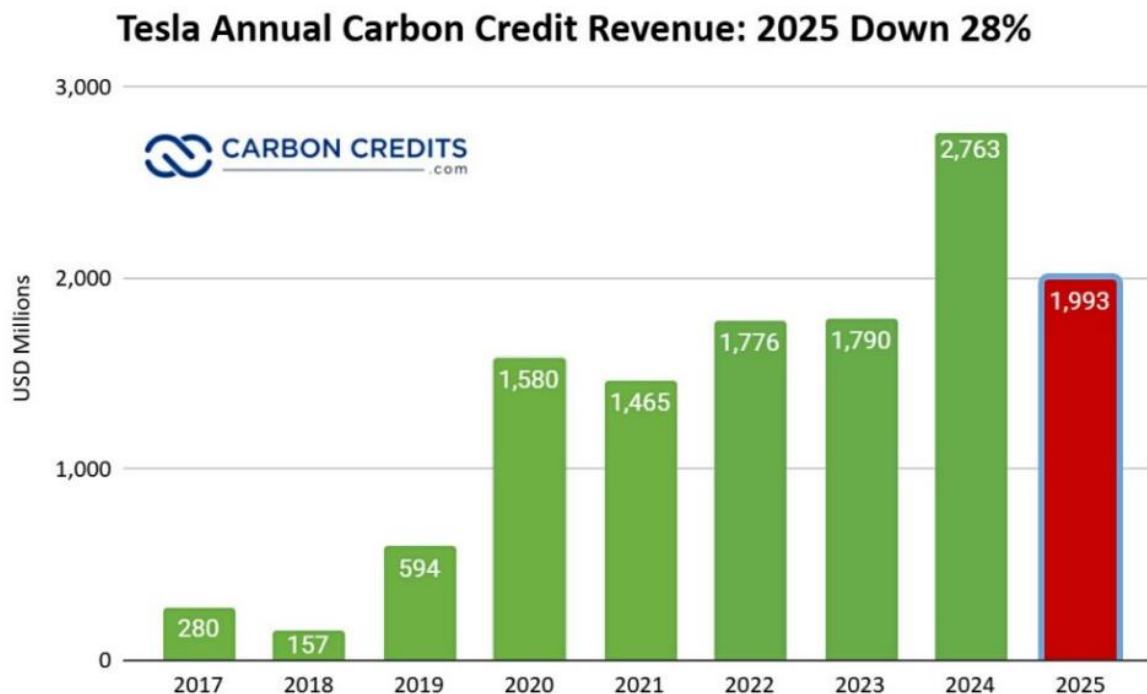
政策动态

机构动态

通知公告

热点资讯

特斯拉的财报



- Carbon credits: permits that allow the owner to emit a certain amount of carbon dioxide or other greenhouse gases (GHGs)
- 特斯拉2024年净利润: \$7.1 billion
 - 碳交易收入占净利润38%!

可交易的污染许可证

- 可交易的污染许可证制度能比管制能以更低的成本降低污染
 - 减少污染成本低的企业可以出售他们的污染许可证
 - 减少污染成本高的企业可以购买污染许可证
- 污染许可证好处：
 - 经济上有效（污染的减少主要集中在那些降低污染成本低的企业）
 - 数量易于控制，更适用于完成一些协议或目标（如：碳中和）
- 污染许可证问题：
 - 每段时期政府应当发行多少许可证？（如：碳中和的实现路径）
 - 如何进行初始的分配？

对于关于污染的经济分析的批评

- 一些政客以及许多环保主义者宣称：没有人拥有“购买”污染的权利，也不能对环境标价
- 然而，人们面临权衡取舍。清新的空气与清洁的水的价值必须与它们的成本进行比较。
 - 事实上，生命也是有“价格”的
 - Value of statistical life



你以为古代的山：绿色爆表；实际上古代的山：黄土高坡



八达岭长城

这是



赛雷三分钟 bilibili
赛雷三分钟

外国人拍下的八达岭长城



意料之外，但又情理之中

- 燃料：古代缺乏现代的煤炭、天然气、石油等能源，大量砍树取柴是日常生活必需
- 材料：古人没有钢铁、塑料等现代材料，房子、家具、船只、车辆全靠木头制造
- 耕地开垦
- 战争破坏
- 没有“人工造林”的技术
-

环保是经济发展到一定阶段的产物

6.3. 外部性的私人解决方法

市场失灵的本源是外部性么？



RONALD H. COASE 1910
2013
CONTRIBUTIONS TO ECONOMICS

*His work forced economists and lawyers to rethink the most fundamental questions of their disciplines and created the modern field of law and economics.**

- 1937** The Nature of the Firm
- 1960** The Problem of Social Cost
- 1974** The Lighthouse in Economics (paper)
- 1991** Wins Nobel Memorial Prize for Economic Sciences

Universidad Francisco Marroquín, 2001

www.newmedia.ufm.edu/coaseepsteinconversation

*www.trinity.edu

科斯定理（例子）

- Jack 有一条狗
- 负外部性：狂吠干扰了Jack的邻居Rose
- 社会有效率的结果：最大化Jack与Rose的福利
 - 如果Jack对养狗的评价 $>$ Rose对安宁的评价要高，那Jack应该养狗
 - 反之则Jack不应该养狗
- 有负外部性，但市场会失灵么？



科斯定理（例子1）

Jack有养狗的权利

Jack养狗的收益 = \$500

Rose承受狗狂吠的成本 = \$800

- 社会有效率的结果：
 - Jack放弃养狗
- 私人结果：
 - Rose支付给Jack \$600，让他放弃养狗，Rose和Jack都会更好
- 私人结果 = 有效率的结果

科斯定理（例子2）

Jack有养狗的权利

Jack养狗的收益 = \$1000

Rose承受狗狂吠的成本 = \$800

- 社会有效率的结果

- Jack继续养狗

- 私人结果：

- Rose不愿意支付超过 \$800的价格，Jack也不愿意接受少于 \$1000的价格，因此Jack继续养狗

- 私人结果 = 有效率的结果

科斯定理（例子3）

Rose拥有安宁的权利

Jack养狗的收益 = \$800

Rose承受狗狂吠的成本 = \$500

- 社会有效率的结果：
 - Jack继续养狗
- 私人结果：
 - Jack支付给Rose \$600，并继续养狗
- 私人结果 = 有效率的结果

无论最初的权利如何分配，私人市场最后能达到有效率的结果

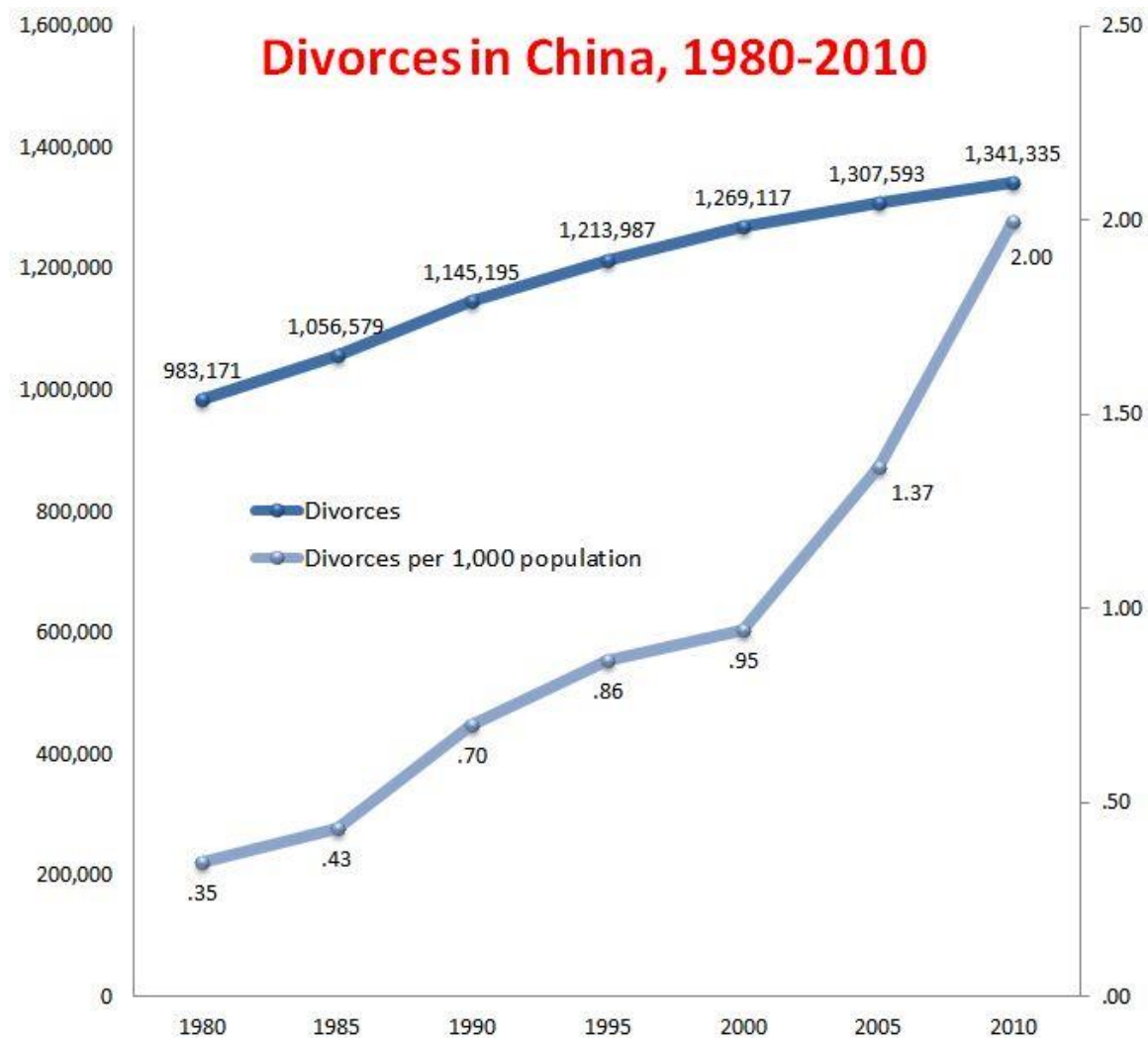
科斯定理

- 科斯定理： 如果私人各方可以无成本的就资源配置进行协商，那么他们就可以自己解决外部性问题
- 但需要满足如下条件：
 - 产权定义清晰
 - 没有沟通成本
- 那么无需政府干预，私人可解决外部性问题，市场可以有效的解决外部性问题。

案例1：离婚率是否受规则影响

- 离婚：双边同意→单边同意
 - 双方都想离婚（或都不想离婚），无影响。只考虑一方想离，一方不想。
 - 双边同意：离婚的权力在不想离婚的一方
 - 单边同意：权力在想离婚的一方
- 按照科斯定理，法律的变动导致的权利变动，不会引起离婚率的上升
- 但现实显然是会的，因为交易成本的存在

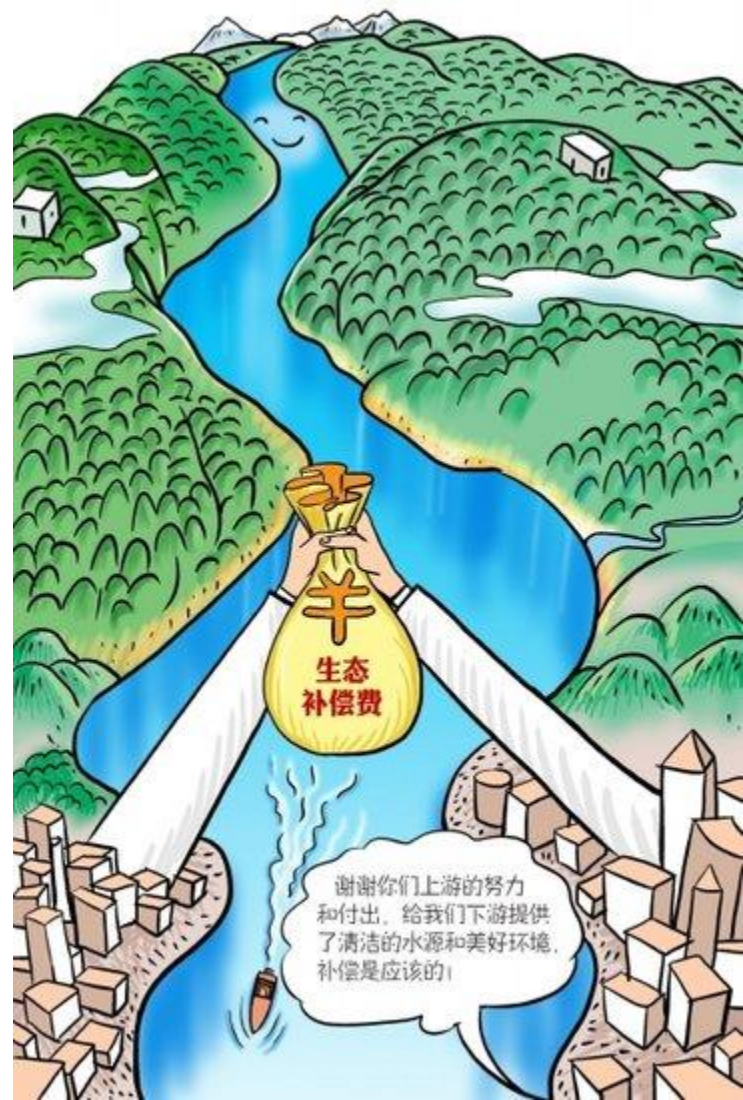
中国1999年婚姻法改革



- 80年代离婚是非常麻烦的事，当时61.4%的离婚是需要通过法院判决或调解离婚，自主离婚的只占到38.6%。
- 经修改的《婚姻法》于1999年4月1日正式生效。该法增加了一些有关婚姻的解除的新规定，允许夫妻双方协议分居和协议离婚。

案例2：新安江跨流域生态补偿机制

- 新安江发源于安徽黄山，平均出境水量占下游浙江千岛湖入库水量的68%以上
- 本世纪初，黄山进入工业化、城镇化加速发展的阶段，**大量污水和垃圾通过新安江进入千岛湖**
- 浙江与安徽2012年的对赌：**如果年度水质达标，下游浙江付给上游安徽1亿元，否则相反**
 - 3年后，这个金额升至2亿元
- 习近平：要推广新安江水环境补偿试点经验，鼓励流域上下游之间开展资金、产业、人才等多种补偿



案例3：河长制与水污染治理

- 传统困境：九龙治水，涉及环保、水利、国土、交通、住建、农业、林业等多个部门，互相推诿
- 河长：河流不再是“大家的”，而是“某位市长/县长的”
 - 协调成本内部化
- Q：为什么又是水污染？没用空气污染的案例么？



科斯定理应用的困难

- 例子：污染和流感疫苗的问题较难解决。因为都存在两个问题：
 - 交易成本高
 - 产权界定不清晰
- 污染
 - 负外部性： on who? 工厂污染的影响不仅仅是附近的居民，可能是下游的居民。How much?难以度量。
 - 产权：谁有权。企业应该赔偿居民的损害吗？居民应该支付企业不要污染吗？也不确定。
- 疫苗
 - 正外部性（减少他人得病）： on who? How much? 都不明确
 - 产权： 别人应该给我支付吗？我如果不注射疫苗，要支付其他注射疫苗的人吗？也不确定。
- 关键：在数不清的人群里，要达成令所有人满意的协议/交易，交易成本会非常高。而且，关于产权的界定，人们几乎无法达成一致。

市场失灵的本源是外部性么？

- 外部性自身不一定导致市场失灵，需要同时伴随产权不清或交易成本过高
- 专利：新技术具有正外部性，但通过专利，可以使得新发明趋近社会最优
 - 但专利可能造成垄断，导致另一种市场失灵
- 产权界定的技术随时代而变化
 - 拥堵税：单辆造成的负外部性，受地点、时间、车型等因素高频变化
 - 但随着技术发展（5G、车牌识别、道路监控），动态最优拥堵税在技术上已经是可能的

纽约2025年1月5日开征拥堵税

Congestion pricing in New York City

Article [Talk](#) [Read](#) [Edit](#) [View history](#) [Tools](#)

From Wikipedia, the free encyclopedia

It has been suggested that this article be [split](#) into a new article titled *History of congestion pricing in New York City*. ([Discuss](#)) (January 2025)

Congestion pricing in **New York City**, also known as the **Central Business District Tolling Program** or **CBDTP**, began on January 5, 2025. It applies to most motor vehicular traffic using the **central business district** area of **Manhattan** south of **60th Street**, known as the Congestion Relief Zone, in an effort to encourage commuters to use **public transportation** instead.^[2] This **Pigovian tax**, intended to cut down on **traffic congestion** and **pollution**, was first proposed in 2007 and included in the 2019 **New York State government** budget by the **New York State Legislature**. Tolls are collected electronically and vary depending on the time of day, type of vehicle, and whether a vehicle has an **E-ZPass** toll transponder. The **Metropolitan Transportation Authority** (MTA) estimates \$15 billion in available capital will be generated by bonding revenues from the tolls, which will be available to fund repairs and improvements to the subway, bus, and commuter rail systems.

As of 2024, New York City led the world in urban automobile traffic congestion,^[3] despite having a **24/7 rapid transit system**. Since the early 20th century, several proposals have been floated for traffic congestion fees or **limits for vehicles** traveling into or within the Manhattan central business district. A recurring proposal was adding tolls to all crossings of the **East River**, which separates New York City's



Tolls

Tolling is in effect 24/7. Toll rates vary by vehicle, time of day, and payment method. The peak period toll rate will apply from 5 AM to 9 PM on weekdays and 9 AM to 9 PM on weekends. All other times, drivers will be charged overnight toll rate, which are 75% less than peak period rates.

Vehicles without an E-ZPass pay the Tolls by Mail rate, which is up to 50% more.

[Sign up for E-ZPass.](#)

Type of Vehicle	Peak	Overnight
Passenger and small commercial vehicles (Sedans, SUVs, pick-up trucks, and small vans) <i>Charged once daily</i>	\$9	\$2.25
Motorcycles <i>Charged once daily</i>	\$4.50	\$1.05
Trucks and buses	\$14.40 - \$21.60	\$3.60 - \$5.40

6.4. 公共物品

物品的重要特征

- **排他性**：该物品具有的可以阻止一个人使用它的特性
 - 排他性：冰激凌，网络接口
 - 非排他性：广播信号，国防
- 消费中的**竞争性**：一个人使用该物品将减少其他人对它的使用的特性
 - 竞争性：冰激凌
 - 非竞争性：烟花表演

消费中的竞争性?

是

否

是
排他性?

私人物品

- 冰淇淋蛋卷
- 衣服
- 拥挤的收费道路

俱乐部物品

- 消防
- 有线电视
- 不拥挤的收费道路

否

公共资源

- 海洋中的鱼
- 环境
- 拥挤的不收费道路

公共物品

- 龙卷风警报器
- 国防
- 不拥挤的不收费道路

Wifi属于
哪类物品?

物品的特征并非一成不变



GPS是公共物品么？



健身房是俱乐部物品么？

公共物品对市场提出挑战

- 非排他性：
 - 因为对non-payers很难收费（搭便车问题）
- 非竞争性：
 - 意味着限制别人的使用/消费是没有效率的（毕竟额外1单位的产品和服务是没有成本的）
 - 矛盾：即使通过收费实现了排他性，非竞争性又导致了这种限制是没有效率的
- 那么我们如何提供公共物品呢？（他们有价值，但是市场无法提供）

社会最优的供应

- 私人物品：

- 社会最优的供应结果： $P = \text{边际成本} = \text{支付意愿}$

- 公共物品：

- 每个人同时使用同一个公共物品（例：公园）时，个人的支付意愿是没意义的

- 社会最优： $\sum \text{每个人的支付意愿} = \text{成本}$

- 即：所有人的支付意愿的总和 = 多提供一个公共物品的成本

如何实现 $\sum$ 每个人的支付 = 成本？

- 方法一：问卷
- 目标：考虑众筹给上科大购买四只黑天鹅
- 调查每个同学的支付意愿，即为了在学校看到黑天鹅愿意支付的价格是多少？

小花 ¥ 10

小明 ¥ 15

大黄 ¥ 13

...

...

总计 ¥ 35400

执行的困难在哪里呢？

如果成本 $\leq$ ¥ 35400，应该买。每位同学按照自己的支付意愿付费。

如何实现 $\sum$ 每个人的支付 = 成本？

- 执行的问题是：

没有人愿意说出自己真实的支付意愿

- 每个人清楚地知道当其他人都会说真话的时候，就会想我不一定要讲真话，结果一样买黑天鹅。自己的决定对要不要买黑天鹅几乎没有影响。
- E.g. 小花说自己的支付意愿是 ¥ 0，总的支付意愿会减少 ¥ 10，对结果的影响很小。如果买了黑天鹅，小花就依然可以看了。
- Everyone is better off by lying → 得到人们总的支付意愿 = 0

搭便车者

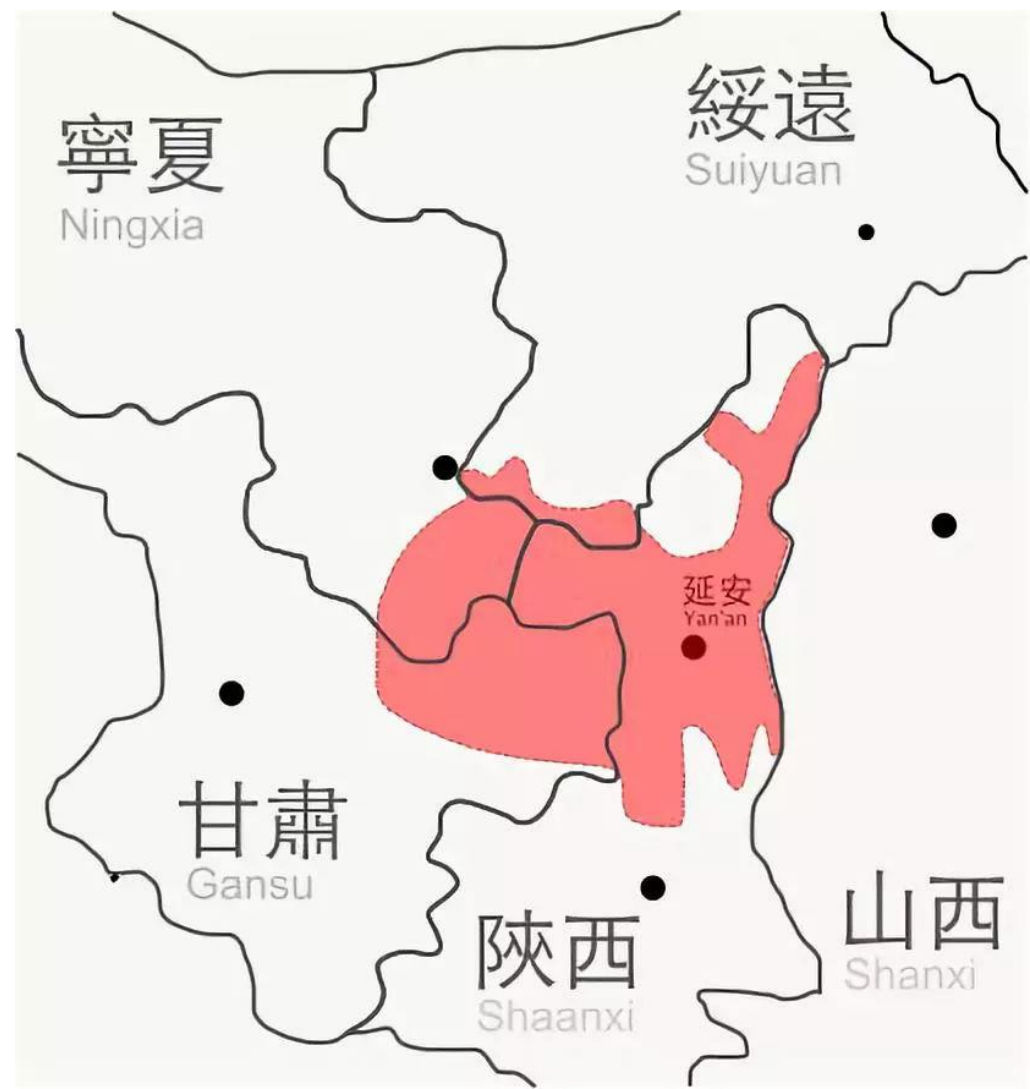
- 公共物品难以在私人市场上提供，这是因为搭便车者问题
- 搭便车者：得到一种物品的利益但避开为此付费的人
 - 如果物品具有非排他性，人们就会有激励成为搭便车者。这是因为企业不能阻止不付费者消费该物品
- 结果：这种物品不会被生产，即使买者对于物品的集体评价要大于提供它的成本

案例1：枪决犯人为何由多人（而不是单人）执行？



案例2：红军发展史

- 陕甘宁边区在哪里？
- 其他类似的名字：
 - 晋察冀边区、鄂豫皖边区、湘鄂赣边区
- 共同特点：三个省 + 边区
- “三不管地带” 成为革命时期的中国共产党提供了广阔空间



“四渡赤水” 发生于川黔滇边界的赤水河地区



沙盘推演：四渡赤水（上） 史上
最详细拆解长征最秀一役

UP 沙盘上的战争 · 2020-7-8

各路军阀的
“小心思”：
红军只要不在
自己地界就好

方法二：支付使用费

- 对使用公共物品的消费者收取使用费 F （例子：公园门票）
- 存在社会福利损失
 - 本来可以进公园，同时不损害别人的享受，没有成本，但是没有实现。
- 使用费的总收入 $<$ 社会总的支付意愿
 - 如果消费者支付意愿 $< F$ ，获得0收入
 - 如果消费者支付意愿 $> F$ ，获得 F 使用费
- 公共物品的提供数量太少

方法三：投票

- 用投票的方法决定要不要提供公共物品

- 之前的例子：

小花支付意愿 ¥ 10

小明支付意愿 ¥ 15

大黄支付意愿 ¥ 13.

总计 ¥ 38

- 假如成本是 ¥ 36，学校干预，每人收费 ¥ 12，然后买黑天鹅

- 投票结果：2:1，通过

如果大黄的支付意愿从13变成11.5，会发生什么？

关于投票的一般结论

- 如果社会总的支付意愿 $>$ 成本，这个公共物品的供给就是有社会价值的
- 投票提议会通过这个建议，只要
Median 消费者的支付意愿 $\geq$ 支付额
- 结果取决于中间选民的决定

投票在经济学里是一种好方法么？

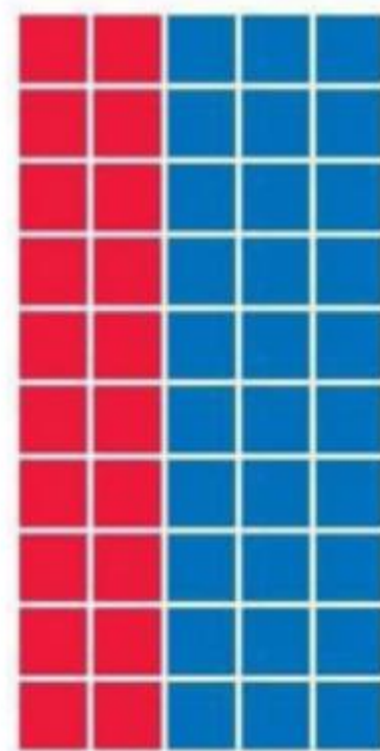
- 投票是一个典型的搭便车问题
 - 个体的投票对结果的影响忽略不计
 - 但个体实打实地承担了投票成本
 - 深入了解每个候选人或选项
 - 交通成本
- 投票反应的是中间选民的意志
 - 不一定最大化社会福利（51%的人获益100元；49%的人损失1000元）
 - 不涉及分配问题（99%的人瓜分最富有的1%的财产）
 - 共和党和民主党对“摇摆州”的争夺
- 目前的环境下，人们在多大程度上发现并表达自己的意志？
 - 大数据推送、信息茧、信息控制

杰利蝾螈(Gerrymandering):

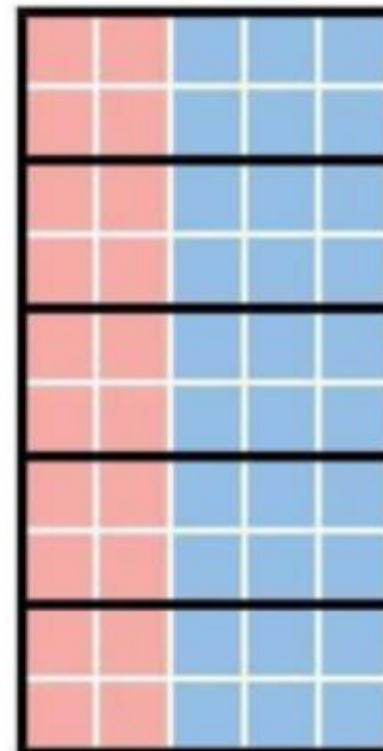
- 田忌赛马的智慧
- 赢51:49
- 输0:100

Gerrymandering hurts our communities

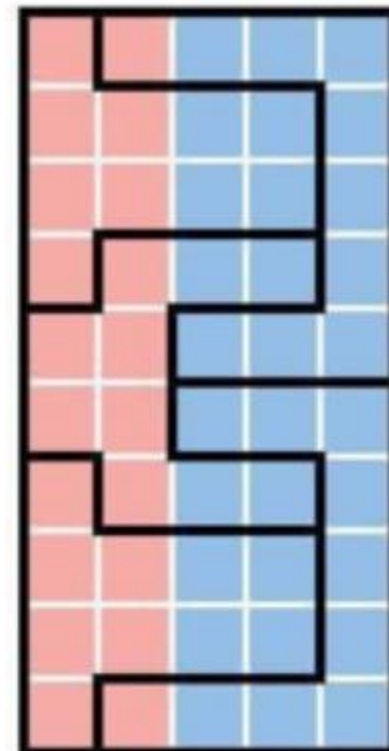
From 2010 to 2013, Pennsylvania's 7th congressional district, nicknamed "Goofy kicking Donald Duck," was regularly described as one of the most gerrymandered districts in the country. The problem wasn't just its odd shape; it was a prime example of cracking. The lines spread poor urban communities out among suburban and rural



50 PRECINCTS
60% BLUE
40% RED



5 DISTRICTS
5 BLUE
0 RED
BLUE WINS



5 DISTRICTS
3 RED
2 BLUE
RED WINS

投票，既是对国家的考验，也是对国民的考验

- 2016年，瑞士进行了一项公投，向全体瑞士成年公民无差别提供每月2500瑞士法郎（约合人民币16807元），**仅23%支持率！**
- “反对者指责提案将会降低瑞士人的工作积极性，甚至诱使人们退出现任的工作岗位；如果在实际创造的财富不增加的情况下贸然增发货币收入，将会造成经济社会混乱；此外，一旦提案通过，将会给瑞士带来巨大的移民压力。”
- 瑞士是著名的“公投之国”，根据资料显示，瑞士平均每年举行3-4次全民公投

瑞士公投否决“政府向全民每月无偿发钱”： 结果并非意料之外

澎湃新闻记者 高行

2016-06-06 09:50 来源：澎湃新闻·全球速报 >

字号 ▼



瑞士最低收入提案公投结果出炉后，人们庆祝仍有23%的瑞士选民投了赞同票。 东方IC 图

据英国广播公司（BBC）报道，当地时间6月5日，瑞士最低收入提案公投结果出炉。这项拟向全体瑞士成年公民无差别提供每月2500瑞士法郎（约合人民币16807元）收入的提案，被瑞士选民们以77%的反对率压倒性否决。分析人士称该结果并不在意料之外。



"What is the EU?" is the second top UK question on the EU since the #EURefResults were officially announced

TOP QUESTIONS ON THE EUROPEAN UNION

in the UK since Brexit result officially announced

1

What does it mean to leave the EU?

2

What is the EU?

3

Which countries are in the EU?

4

What will happen now we've left the EU?

5

How many countries are in the EU?

7:25 PM · Jun 24, 2016

16.2K 544 Copy link to Tweet

人们愿意去了解投票的选项么？

Election	Voting-age population (VAP) ^[7]	Voting-eligible population (VEP) ^[7]	Turnout ^[7]	Turnout as % of VAP ^[7]	Turnout as % of VEP ^{[7][8]}
1980	157,085,000	147,870,815	86,496,851	55.06%	58.49%
1984	169,963,000	167,701,904	92,654,861	54.51%	55.25%
1988	178,098,000	173,579,281	91,586,725	51.42%	52.76%
1992	185,684,000	179,655,523	104,600,366	56.33%	58.22%
1996	193,652,000	186,347,044	96,389,818	49.77%	51.73%
2000	202,609,000	194,331,436	105,405,100	52.02%	54.24%
2004	219,508,000	203,483,455	122,349,480	55.74%	60.13%
2008	225,499,000	213,313,508	131,406,895	58.27%	61.6%
2012	235,248,000	222,474,111	129,139,997	54.9%	58.05%
2016	245,502,000	230,931,921	136,669,237	55.67%	59.18%
2020	252,274,000	242,690,810	158,427,986	62.8%	65.28%
2024*	264,798,961	244,666,890	155,240,955	58.63%	63.45%

每个人都愿意去投票么？
(美国投票参与率不超过2/3)

阿罗不可能定理

- 理想的 “民主”
 - 帕累托有效
 - 无限制定义域：不能公民的偏好进行人为限制
 - 无关备选项的独立性：两个选项的比较，不受其他选项干扰
 - 非独裁
- 阿罗不可能定理：如果社会中个体数目确定，面临不少于三种方案选择时，不可能同时满足上述四个条件

	对不同方案的偏好次序		
甲	a	b	c
乙	b	c	a
丙	c	a	b

政府的成本—收益分析

- 如果政府确信一种公共物品的总利益大于成本，它就可以提供该公共物品，并用税收收入对其进行支付，从而可以使每个人的状况变好
- **成本—收益分析**：比较提供一种公共物品的社会成本与社会收益的研究
- 问题：衡量利益通常是困难的
- 成本—收益分析是不精确的，因此提供有效率的公共物品的难度要远远大于提供有效率的私人物品的难度
- 政府进行精确的成本—收益的动机？

政府是万能的么？

- 理论上说，强有力的能够做精准决策（并执行） 政府最有效
- 局限性：
 - 是否有足够的信息进行精确的成本-收益分析？ 政府参与的决策往往涉及外部性，成本和收益更难界定
 - 政府终究是由人构成的（委托-代理问题）
 - 个人的不确定性会放大为社会的不确定性（古代社会的繁荣稳定，很大程度上取决于统治者是否贤明）

家庭联产承包责任制与公共品供给缺失

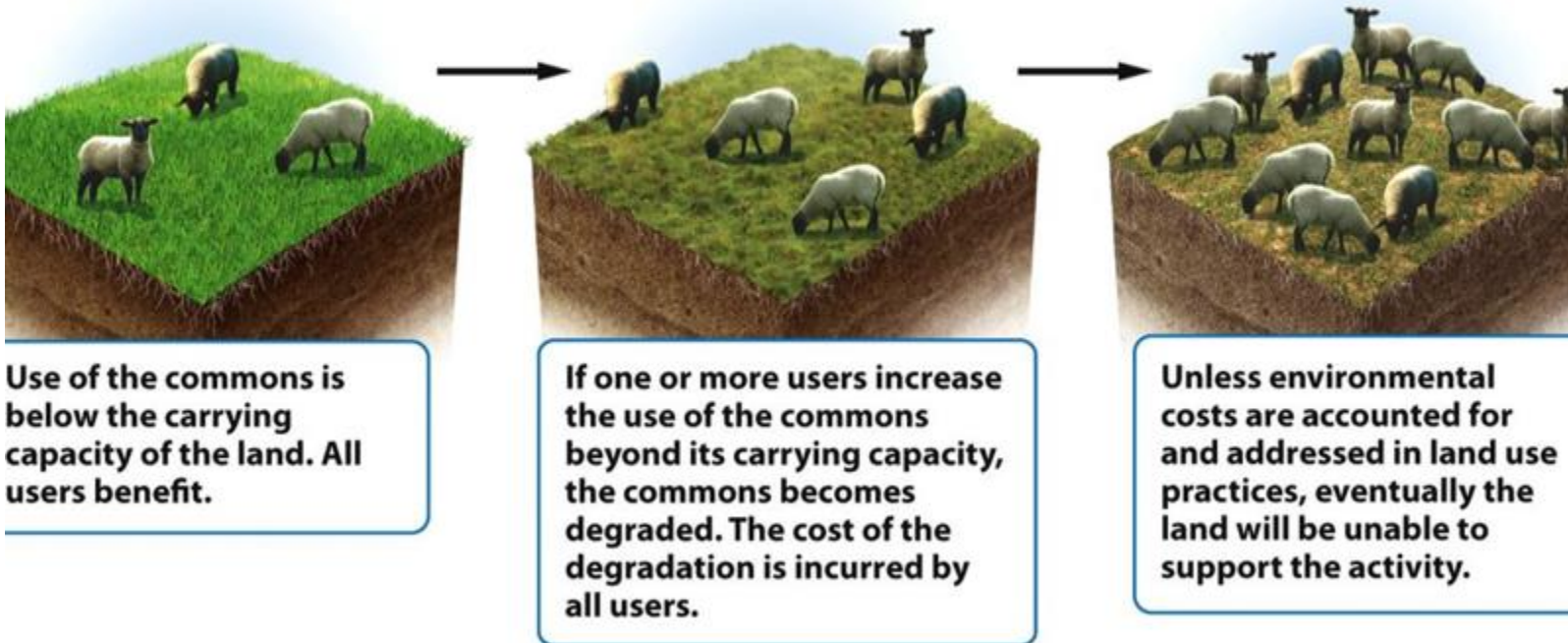
- 家庭联产承包责任制在整体上无疑是正面的，极大地调动了农民的生产积极性（人们会对激励做出反应）
- 但经济学也告诉我们，当人们开始强调私人收益时，公共利益会被淡化
 - 基础设施失修（水渠）
 - 不利于普及机械化和现代化
 - 规模经济
- 很多人不知道的是，改革开放的头几年，农村地区的教育（用入学率衡量）、健康（用预期寿命衡量）、机械化（用拖拉机衡量）出现了阶段性的倒退

6.5. 公共资源

公共资源

- 与公共物品一样，公共资源也没有排他性
 - 不能阻止搭便车者的使用
 - 企业没有激励提供这种物品
- 公共资源的附加问题：消费中的竞争性
 - 一个人的使用会减少另一个人对它的享用（从而导致过度使用）

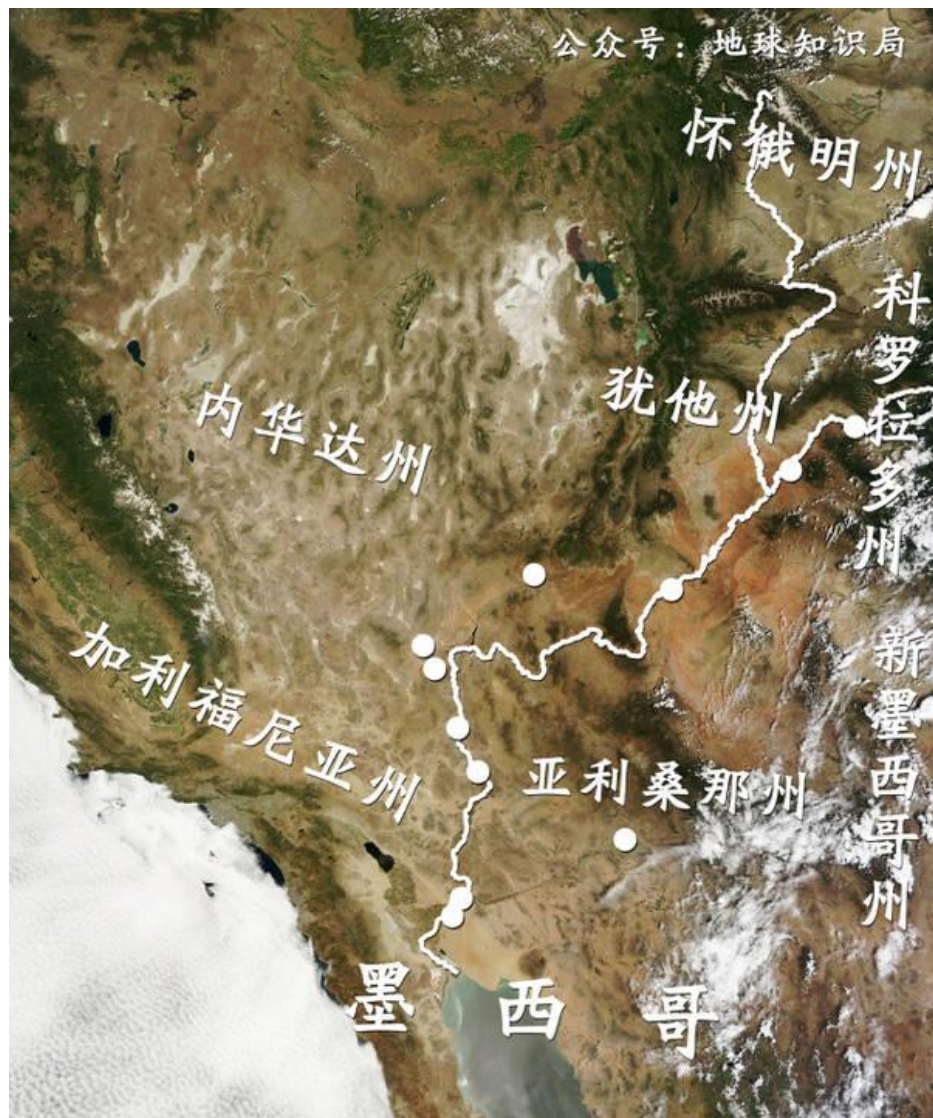
The Tragedy of the Commons



现实世界中的公有地——跨国河流



美国的“前车之鉴”——胡佛大坝



科罗拉多河入海口

公地悲剧

- 寓言说明了为什么公共资源的使用大于合意的水平
- 背景：一个中世纪小镇，大家在公地上放羊
- 镇上的人增加，公地上的羊也在增加
- 土地的数量是固定的，由于过度放牧，土地上的青草开始减少
- 私人激励（免费使用土地）> 社会激励（有保护的使用）
- 结果：人们不能再放羊

公地悲剧

- 悲剧的产生是因为外部性：当一个家庭的羊群在公地上吃草时，它降低了其他家庭可以得到的土地质量
- 人们不考虑这种外部成本，导致了对公地的过度使用
- 其他例子：
 - 清洁的空气和水
 - 拥挤的道路
 - 鱼，鲸和其他野生动物
- Q: 负外部性的来源是竞争性么？
 - 竞争性 + 非排他性



2015年5月19日，一只藏羚羊在青海可可西里地区觅食。新华社记者 吴刚 摄

每年的11月至12月，藏羚羊开始交配；次年5月，临近产期的藏羚羊妈妈与雄性藏羚羊开始踏上前往可可西里卓乃湖、太阳湖的旅程。8月中旬，产仔结束的藏羚羊妈妈会携幼崽从位于青海省玉树藏族自治州西北部的可可西里卓乃湖出发，历经数百公里，返回他们的原栖息地——青海三江源、新疆阿尔金山和西藏羌塘。

这是一场关乎生死存亡的长途跋涉。

一路上，藏羚羊将经受来自天敌、恶劣环境等的严峻考验。

20世纪80年代，疯狂的盗猎行为给可可西里带来灾难性打击。短短几年，藏羚羊数量从20余万只锐减到不足2万只。

1994年1月18日，时年40岁的“环保卫士”索南达杰和4名队员在可可西里抓获了20名盗猎分子，在押送歹徒行至太阳湖附近时，遭歹徒袭击，索南达杰英勇牺牲。

困局？长江10年禁渔第二年江豚达1249头，黄河10年禁渔为何这么难

2023-03-01 23:54:09 来源: 一个胖土豆 山东 举报



233

分享至



长江水域10年禁渔效果显著，黄河全水域禁渔为何迟迟不来？

2月28日农业农村部在介绍长江十年禁渔有关情况时称，2022年长江鱼类数量达到了193种，比禁渔之前的2020年增加了25种。长江水域中的知名物种长江江豚由2017年的1012头增长到了2022年的1249头，短短5年暴增20%。此外，像野生刀鱼、鳊鱼等稀有鱼种也频繁现身，并多次出现在其他江段。

农业农村部：长江十年禁渔已全面实施长江江豚种群数量1249头

2023-02-28 11:05 · 北青网

长江全水域禁渔取得的成绩有目共睹，黄河作为我国的第二长河，论名气与长江不分伯仲，却迟迟不见全水域禁渔，真是没必要吗？

练习：公共资源的政策选择

- 小镇上的人们（或者他们的政府）能为防止这种悲剧做些什么？

防止公共资源过度消费的政策选择

- 管制资源的使用
 - 规定每头羊最多只能吃多少草
- 征收矫正性税收，使外部性内在化
 - 对草场放牧收费
- 拍卖使用资源的许可证
 - 拍卖一定数量的放牧许可证
- 确立产权
 - 将土地分为小块，并出售给个人